



CHAPITRE 14

Les capteurs

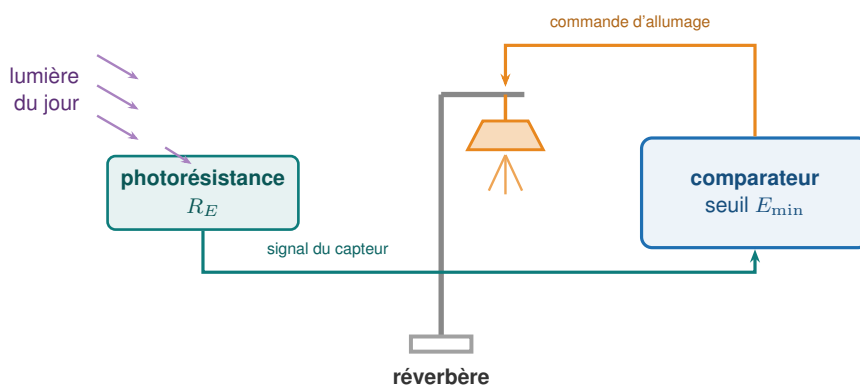
Sujet n° 14 — L'éclairage public automatique

Épreuve orale de contrôle • préparation : 20 min • interrogation : 20 min • toutes les formules nécessaires sont fournies • la compétence dominante de chaque question est indiquée.

Format transposé du recueil de rattrapage : un contexte professionnel court, six questions progressives, et une dernière question ouverte qui demande de prendre position. Les calculs restent simples — c'est le raisonnement qui est évalué.

Le contexte

L'accès d'un bâtiment public est éclairé par des réverbères qui doivent s'allumer automatiquement à la tombée du jour. La détection est confiée à une **photorésistance** placée en façade. Un comparateur bascule dès que l'éclairement descend sous un seuil.



La photorésistance mesure l'éclairement ambiant. Dès qu'il passe sous le seuil $E_{\min}$, le comparateur bascule et allume le réverbère. *Situation du sujet 2017.*

Documentation de la photorésistance

Résistance en plein jour (10 000 lx) : $200\ \Omega$ • au crépuscule (50 lx) : $9\ k\Omega$ • dans l'obscurité complète (0,1 lx) : $2\ M\Omega$.
Temps de réponse : $t_r(5\%) = 80\ ms$.

Le seuil d'allumage retenu correspond à un éclairement $E_{\min} = 50\ lx$. Pour mémoire, les normes d'éclairage public situent le niveau requis entre 40 et 50 lx.

Les questions



- Q1.** **APP** Préciser les grandeurs d'entrée et de sortie de la photorésistance, avec leurs unités.
- Q2.** **ANA** Ce capteur est-il actif ou passif ? Justifier. Quelle conséquence cela a-t-il sur le circuit dans lequel il faut l'insérer ?
- Q3.** **APP** À partir de la documentation, décrire en une phrase comment la résistance évolue avec l'éclairement.
- Q4.** **REA** La résistance passe de $200\ \Omega$ à $2\ \text{M}\Omega$ entre le plein jour et l'obscurité. Par quel facteur est-elle multipliée ?
- Q5.** **VAL** Calculer la sensibilité moyenne du capteur entre 50 et 10 000 lx, avec son unité. Que penser de cette valeur ?
- Q6.** **ANA** Le temps de réponse vaut 80 ms. Est-ce compatible avec l'application ? Justifier en comparant à la durée d'un crépuscule.
- Q7.** **COM** Le service technique constate que les réverbères s'allument et s'éteignent plusieurs fois de suite au moment du crépuscule. Proposer une explication, puis une solution.